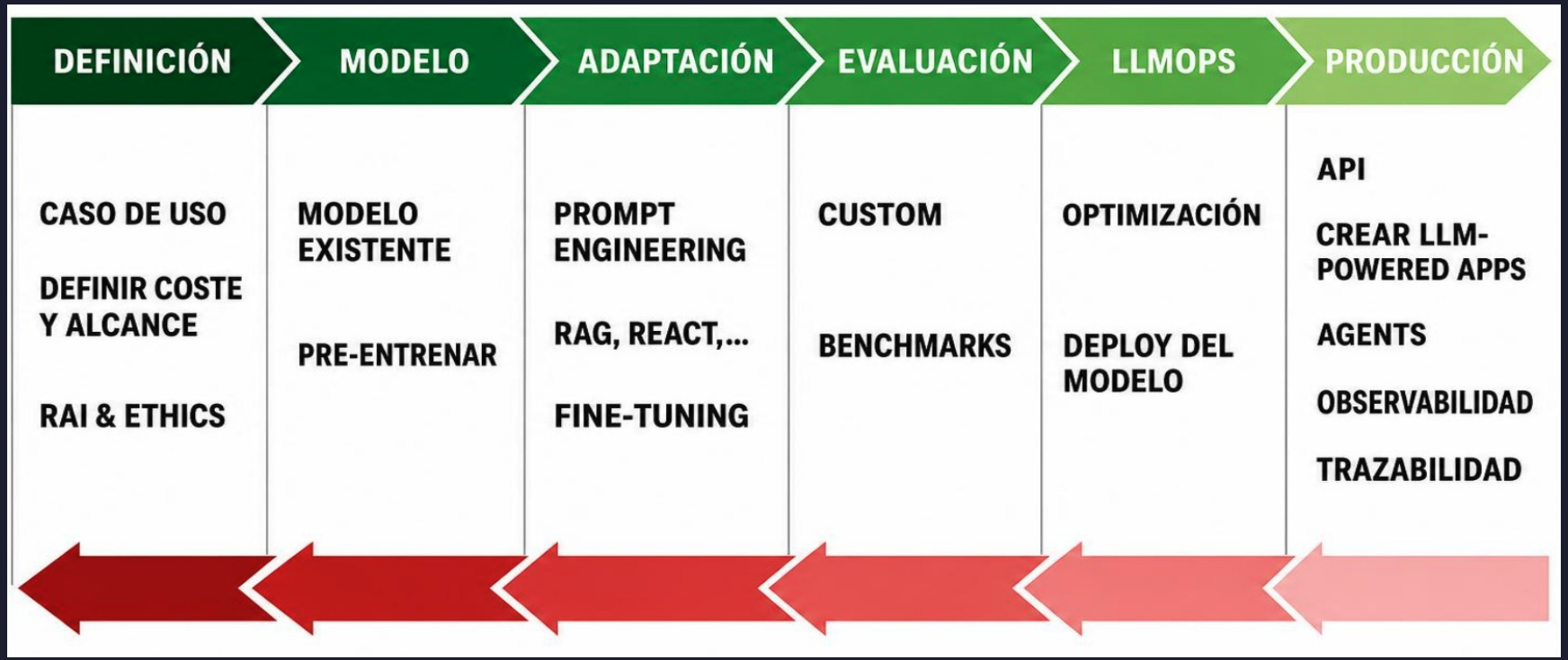
keep coding

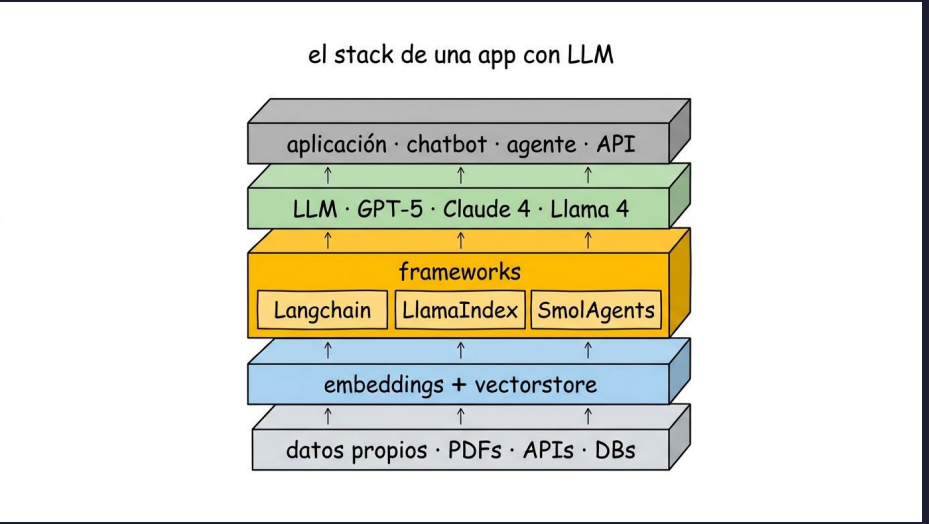
AI ENGINEERING

Frameworks


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD

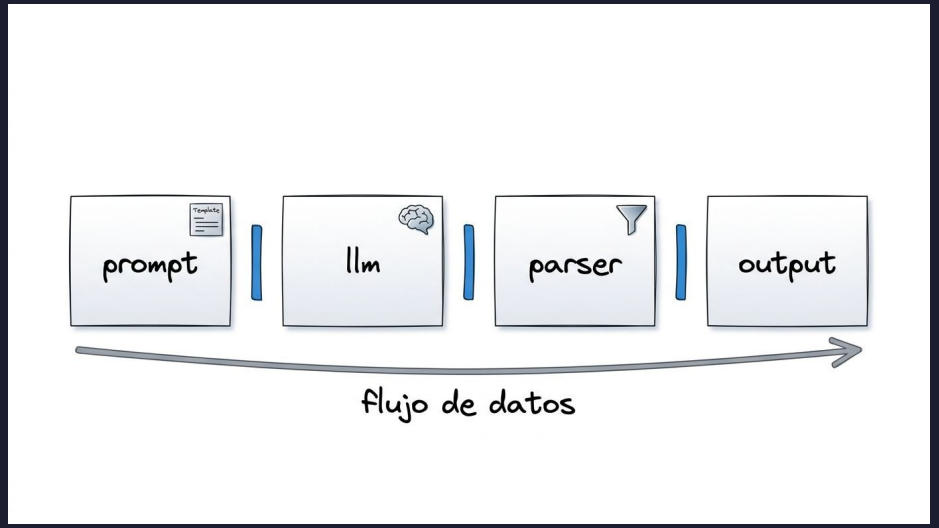
Ecosistema 2026

- Tres frameworks dominan el stack para apps con LLMs
- Cada uno con su sweet spot · y mucha integración entre ellos
- La decisión es por dolor real, no por marca
- Hoy: cuándo usar cada uno y cuándo combinarlos



LangChain · Introducción

- Estándar de facto · ecosistema más grande
- Desde 2022 · Python + JavaScript · miles de integraciones
- Modelo mental: componer piezas (modelo, prompt, tools)
- v1 (oct 2025): create_agent sobre LangGraph · LCEL con el operador |
- Las chains antiguas viven en langchain-classic



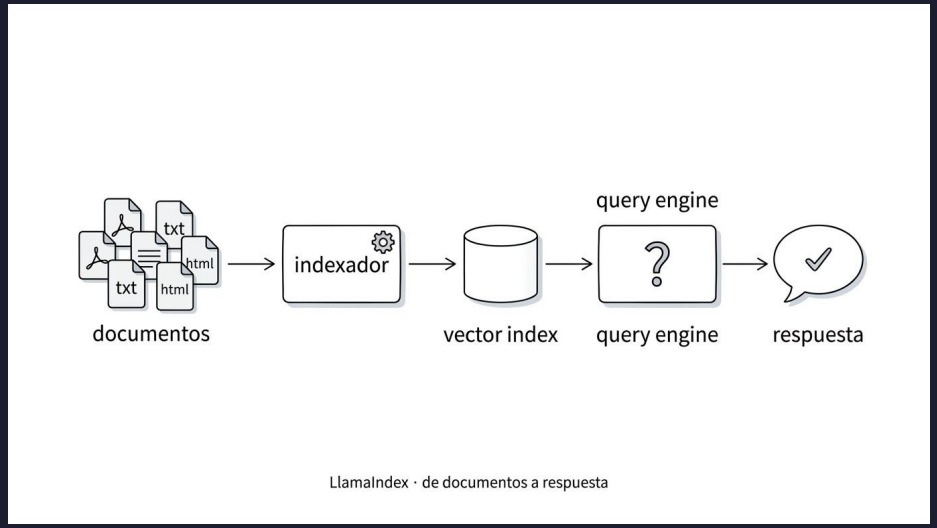
LangChain · Componentes clave

- Chains (LCEL) · prompt, modelo y parser unidos con |
- Agents · create_agent: el LLM decide qué tool usar
- Tools · conectar APIs, código, búsqueda, SQL
- Retrievers · acceso a datos propios
- Memory y Callbacks · estado conversacional y trazas



LlamaIndex · Introducción

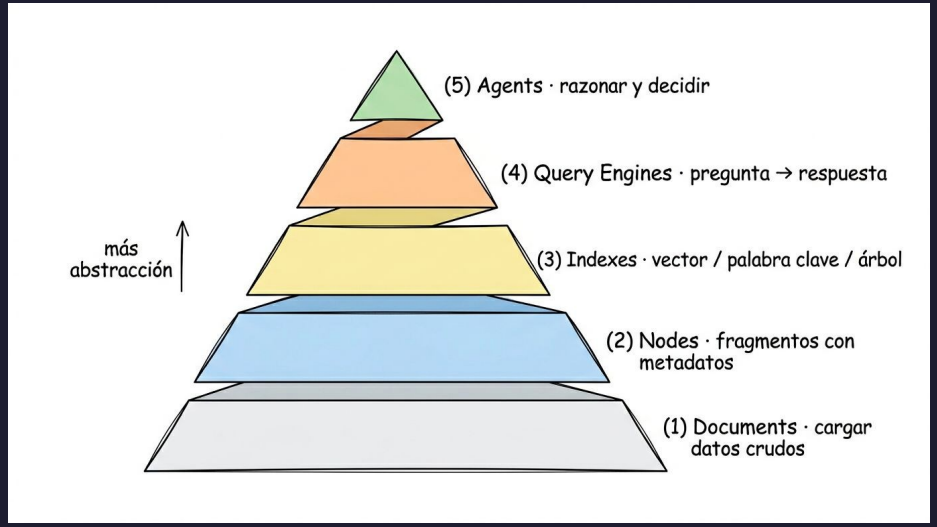
- Especialista en RAG · datos propios + LLM
- 2022 · originalmente "GPT Index"
- Modelo mental: index + query engine
- El "hello world" más corto para hacer RAG



LlamaIndex · de documentos a respuesta

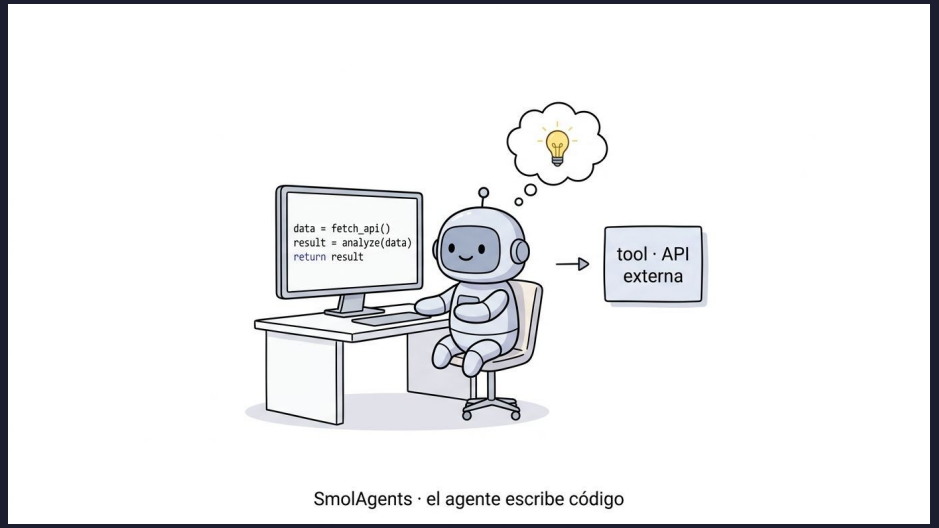
LlamaIndex · Componentes

- Documents · cargar datos crudos
- Nodes · chunks con metadatos
- Indexes · vector / keyword / tree / KG
- Query Engines · pregunta a respuesta
- Agents · razonar y decidir sobre los datos



SmolAgents · Introducción

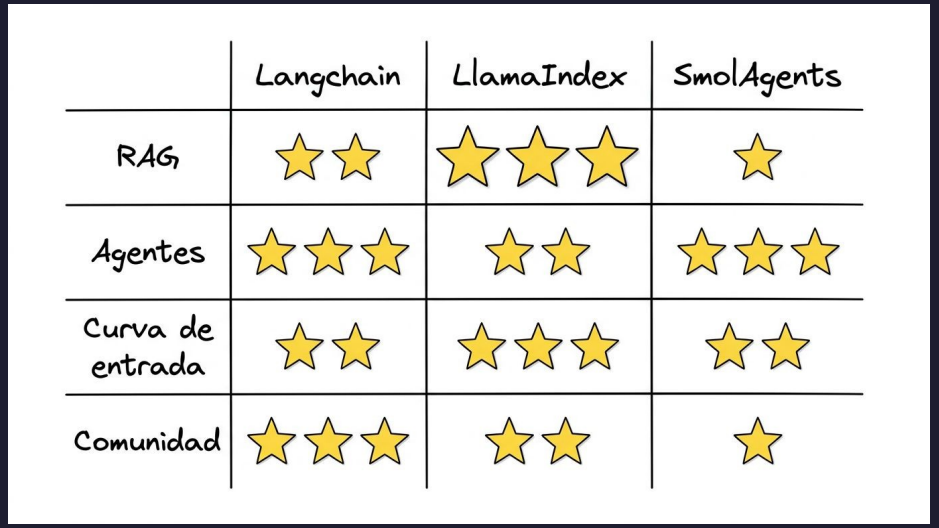
- Hugging Face · 2024 · code-first y minimalista
- Filosofía: el agente escribe Python para usar tools
- Pequeño y enfocado · poco overhead
- Sweet spot: agentes que ejecutan código real



SmolAgents · el agente escribe código

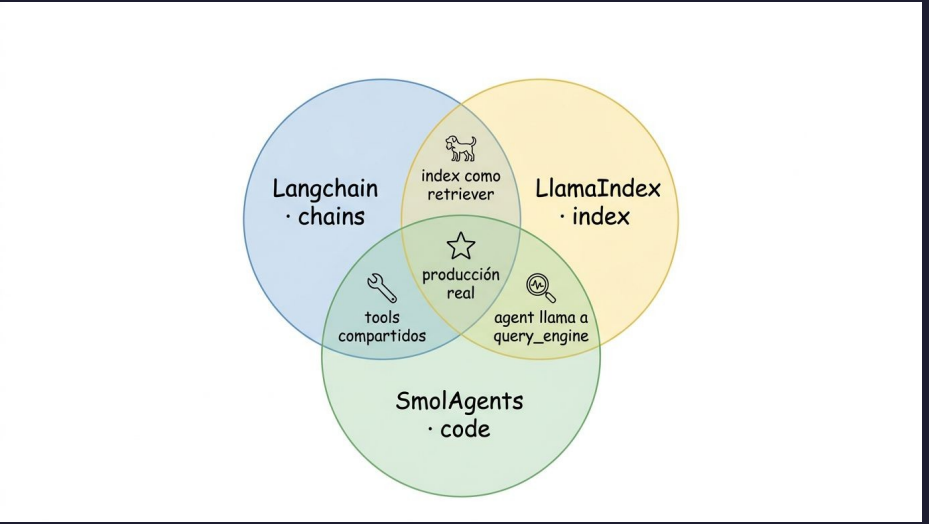
Matriz de decisión

- RAG sobre datos propios : LlamaIndex
- Pipelines con varios pasos : LangChain
- Agentes que ejecutan código : SmolAgents
- Curva de entrada más rápida : LlamaIndex
- Comunidad e integraciones : LangChain



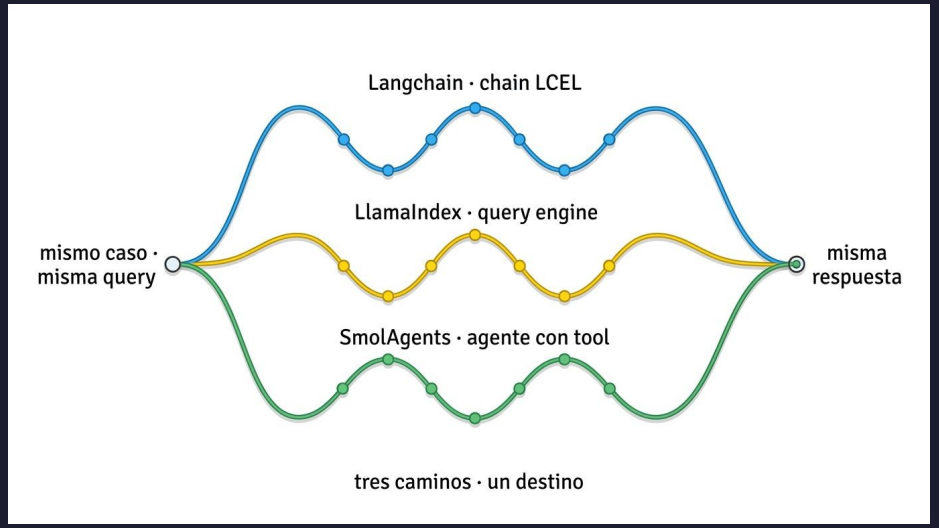
Integración entre ellos

- No son rivales · son piezas que se mezclan
- LlamaIndex como retriever en una chain de LangChain
- Agente de SmolAgents llamando a un query_engine
- En producción real casi siempre se combinan



LAB · comparativa

- Mismo caso resuelto con los tres
- Mismo corpus · misma query · tres caminos
- Notebook: 01-Frameworks comparativa.ipynb
- Cierra con tabla 'cuándo usar cuál'



Recap

- Los tres son compatibles · elige por dolor
- LangChain : pipelines complejos · routing · memoria
- LlamaIndex : RAG sobre datos propios
- SmolAgents : agentes que ejecutan código
- Siguiente: embeddings · agentes a fondo en la clase 5




keep coding